



INTRODUCCIÓN A PYTHON: TIPOS DE DATOS, VARIABLES, OPERADORES Y EXPRESIONES

10110 – FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN

10145 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA



RESUMEN DE CONTENIDOS

OPERADORES ARITMÉTICOS Y PRECEDENCIA



OPERACIÓN	OPERADOR	ARIDAD	ASOCIATIVIDAD	PRECEDENCIA
EXPONENCIACIÓN	**	BINARIA	DERECHA	1
IDENTIDAD	+	UNARIA	-	2
NEGACIÓN	-	UNARIA	-	2
MULTIPLICACIÓN	*	BINARIA	IZQUIERDA	3
DIVISIÓN	/	BINARIA	IZQUIERDA	3
MÓDULO	%	BINARIA	IZQUIERDA	3
DIVISIÓN ENTERA	//	BINARIA	IZQUIERDA	3
SUMA	+	BINARIA	IZQUIERDA	4
RESTA	-	BINARIA	IZQUIERDA	4



TIPOS NUMÉRICOS

- **Enteros** (`int`): representan números enteros, positivos y negativos
 - Son exactos: no pierden información al operar
- **Números de punto flotante** (`float`): representan números no enteros
 - Son una aproximación de los números reales, no una representación perfecta
- **Números complejos** (`complex`): tienen parte real e imaginaria
 - Por la misma razón, tampoco representan de forma exacta a los números complejos de las matemáticas

LOS FLOTANTES NO SON LOS NÚMEROS REALES

- **Aproximación (float):** el computador guarda cada número con una cantidad finita de memoria
 - Hay decimales que no se pueden representar de forma exacta
 - $0.1 + 0.2$ entrega 0.300000000000000004 , y no 0.3
 - Si la operación se repite, ese error se arrastra y se hace más visible
- **Consecuencias para el curso**
 - Los **float** sirven para medir; para contar se usa **int**, que sí es exacto
 - No hay que suponer que dos cálculos con flotantes que deberían dar lo mismo entreguen exactamente el mismo valor
 - Una cola de decimales extraña no es un error del programa: es el comportamiento normal del tipo **float**

OTROS TIPOS DE DATO

- **Booleano** (**bool**): Se utiliza para representar valores lógicos
 - Un Booleano sólo puede ser **True** o **False** dependiendo del caso
 - Internamente se representan como números, 0 para **False** y 1 para **True**
- **String** (**str**): Se utiliza para almacenar cadenas de texto
 - Se identifican fácilmente porque inician y cierran con comillas. Por ejemplo: **'HOLA'**, **"2.7"**, **'EL5398'**
 - Se utilizan para capturar entradas para el programa o para informar de resultados a un usuario

FUNCIONES DE *TYPECASTING*

FUNCIÓN	EJEMPLO	RESULTADO
<code>int()</code>	<code>int('450')</code>	450
<code>float()</code>	<code>float(" -3.5 ")</code>	-3.5
<code>complex()</code>	<code>complex(2,3)</code>	(2+3j)
<code>bool()</code>	<code>bool(3.8)</code> <code>bool('False')</code>	True True
<code>str()</code>	<code>str(4.3440000)</code> <code>str(False)</code>	'4.344' 'False'

ASIGNACIÓN

- Una asignación es una sentencia con la siguiente estructura:
- Reglas de un identificador:
 - El primer caracter no puede ser un dígito
 - Puede llevar letras, dígitos y el caracter subrayado (_)
 - No puede coincidir con las palabras reservadas de Python:
- Puede ser:
 - Un valor constante (un número o texto)
 - Una operación entre números
 - Una operación entre variables y constantes previamente declaradas
 - Mezcla entre operaciones, variables y números

VARIABLES Y CONSTANTES

- **Variables:** se escriben en minúsculas, separando las palabras con guion bajo
 - resultado, suma_parcial → correctos
 - sumaAcumulada → incorrecto: las palabras se separan con _
 - x1, cosa2 → incorrectos: el nombre no es representativo
 - Representan valores que PUEDEN cambiar durante el programa
- **Constantes:** se escriben en mayúsculas, separando las palabras con guion bajo
 - PI, NUMERO_E → correctos
 - gravedad, numeroPi → incorrectos: no usan mayúsculas
 - Representan valores que el programa NO DEBERÍA MODIFICAR



EJERCICIOS

EJERCICIO PROPUESTO 1

- ¿Con qué valor termina la variable resultado en este caso?

```
valor = 12
```

```
resultado = valor + 3
```

```
resultado = float(resultado ** 2)
```

```
resultado = resultado - valor % 3
```

EJERCICIO PROPUESTO 2

- Asumiendo que tengo el siguiente código y que no puedo definir nuevas variables, ni nuevos valores
 - $a = 1$
 - $b = 2$
- ¿Qué instrucciones debo escribir para que se cumpla que:
 - $a = 2$ y
 - $b = 1$?



TAREAS PARA TRABAJO AUTÓNOMO

1. Revisar el apunte 02 - Entrada y Salida de datos (Input/Output)
 - Disponible en: https://github.com/USACH-PROGRAMACION-FING/USACH-PROGRAMACION-FING/blob/main/material/02_Input_Output.ipynb



¿CONSULTAS?